Práctica 1: La Física del Aprendizaje Automático

Objetivo: Comprender la dinámica de la optimización mediante gradiente descendente y el impacto de los hiperparámetros en la convergencia.

Material de partida

En el repositorio de la asignatura encontrarás el archivo optimizacion_energia.jl (o .py). Este script contiene:

- Un dataset de consumo energético de servidores basado en la carga de CPU.
- Una implementación funcional del gradiente descendente por mini-batches.
- Funciones de visualización para estudiar la evolución de la función de coste $J(\theta)$.

Tarea 1: La importancia de la Tasa de Aprendizaje (α)

Manteniendo el tamaño de mini-batch en 32, realiza cuatro ejecuciones del algoritmo modificando exclusivamente el valor de α. Debes identificar y capturar gráficamente los siguientes comportamientos:

- Escenario A (α_{slow}): Busca un valor donde la curva de coste sea una línea casi plana descendente.
- Análisis: ¿Cuántas iteraciones estimas que harían falta para llegar al mínimo?
- Escenario B (α_{opt}): Encuentra el valor que produce una "curva de codo" perfecta (bajada rápida y estabilización).
- Escenario C (α_{osc}): Incrementa α hasta que observes que el coste oscila (sube y baja) antes de estabilizarse.
- Análisis: ¿Qué está ocurriendo físicamente con los pesos del modelo en el espacio de búsqueda?
- Escenario D (α_{fail}): Encuentra el valor crítico donde la oscilación no se amortigua y el error empieza a crecer (divergencia).

Tarea 2: El compromiso del Mini-batch

Utilizando el α_{opt} encontrado anteriormente, compara tres configuraciones de entrenamiento:

- Batch completo: (Tamaño de batch = Total de datos).
- Mini-batch: (Tamaño de batch = 16 o 32).
- Estocástico puro: (Tamaño de batch = 1). No tiene sentido si esta ordenado (lo desordenamos antes)

Preguntas de reflexión:

- ¿Cuál de las tres curvas es más "ruidosa" y por qué?
- A nivel de tiempo de ejecución (CPU), ¿cuál ha sido más eficiente? Justifica la respuesta basándote en la computación vectorial.

El Reto: El "Ajuste de Precisión"

Modifica el script para que el entrenamiento se detenga automáticamente cuando la diferencia entre el coste de una iteración y la anterior sea menor que 10^{-5} (Criterio de parada).

- Reporta qué combinación de α y Batch ha logrado detenerse antes con un error aceptable.

Formato de Entrega

Debes entregar un Cuaderno de Laboratorio (PDF) que incluya:

- Gráficas de las 4 fases de α.
- Comparativa visual de las 3 estrategias de batch.
- Respuestas razonadas a las preguntas de análisis. No se valorará el código (que ya se os entrega), sino la interpretación técnica de los fenómenos observados.